

## 30. hét - Gyakorlat

### Vezérlő- és teljesítményoldal vizsgálata

Cél: egy egyszerű automatizált fogyasztói kör jelútjának követése az érzékelőtől a 230 V-os fogyasztóig, a vezérlő- és teljesítményoldal felismerése és biztonságos hibakeresése.

#### Szükséges eszközök

- 24 V DC tápegység vagy oktatópanel;
- érzékelő / nyomógomb;
- PLC vagy vezérlőmodul;
- relé/aktor és kontaktor;
- jelzőlámpa vagy oktatási terhelés;
- multiméter;
- kapcsolási rajz.

#### 1. Azonosítsd a rendszer részeit

Jelöld meg a 24 V-os tápellátást, a vezérlő bemenetét és kimenetét, az aktort/kontaktort, valamint a teljesítményoldalt. Feszültség alá helyezés előtt ellenőrizd a kapcsolási rajz és a valós bekötés egyezését.

#### 2. Kövesd végig a jel útját

- változtasd meg az érzékelő állapotát;
- ellenőrizd a vezérlő bemenetét;
- ellenőrizd a vezérlő kimenetét;
- figyeld meg az aktor/kontaktor működését;
- ellenőrizd a fogyasztó állapotát.

#### 3. Mérési táblázat

| Mérési pont             | Várt állapot | Mért érték | Következtetés |
|-------------------------|--------------|------------|---------------|
| 24 V tápegység kimenete |              |            |               |
| Vezérlő bemenet         |              |            |               |
| Vezérlő kimenet         |              |            |               |
| Kontaktorkerecs         |              |            |               |
| Fogyasztó kapcsai       |              |            |               |

#### 4. Mesterséges hibák felismerése

- megszakított vezérlőjel;
- hiányzó 24 V táp;

- kontaktor tekercskörének megszakadása;
- teljesítményoldali megszakítás;
- hibás vagy lekapcsolt fogyasztó.

## 5. EMC-megfigyelés

A kapcsolási rajzon különítsd el a jel- és teljesítményvezetékeket. Jelöld be, hol célszerű kerülni a hosszú párhuzamos vezetést, és hol kell a gyártói előírás szerinti kábelezést vagy árnyékolást alkalmazni.

### Értékelés

- a két oldal helyes felismerése;
- biztonságos mérési sorrend;
- kapcsolási rajz követése;
- mért értékek értelmezése;
- hiba helyének logikus behatárolása.

IAP-kihívás: A PLC bemenete és kimenete helyesen működik, de a kontaktor nem húz be. Készíts olyan mérési tervet, amely legfeljebb négy méréssel behatárolja, hogy tápellátási, vezetékezési, tekercs- vagy vezérlési hiba áll-e fenn!